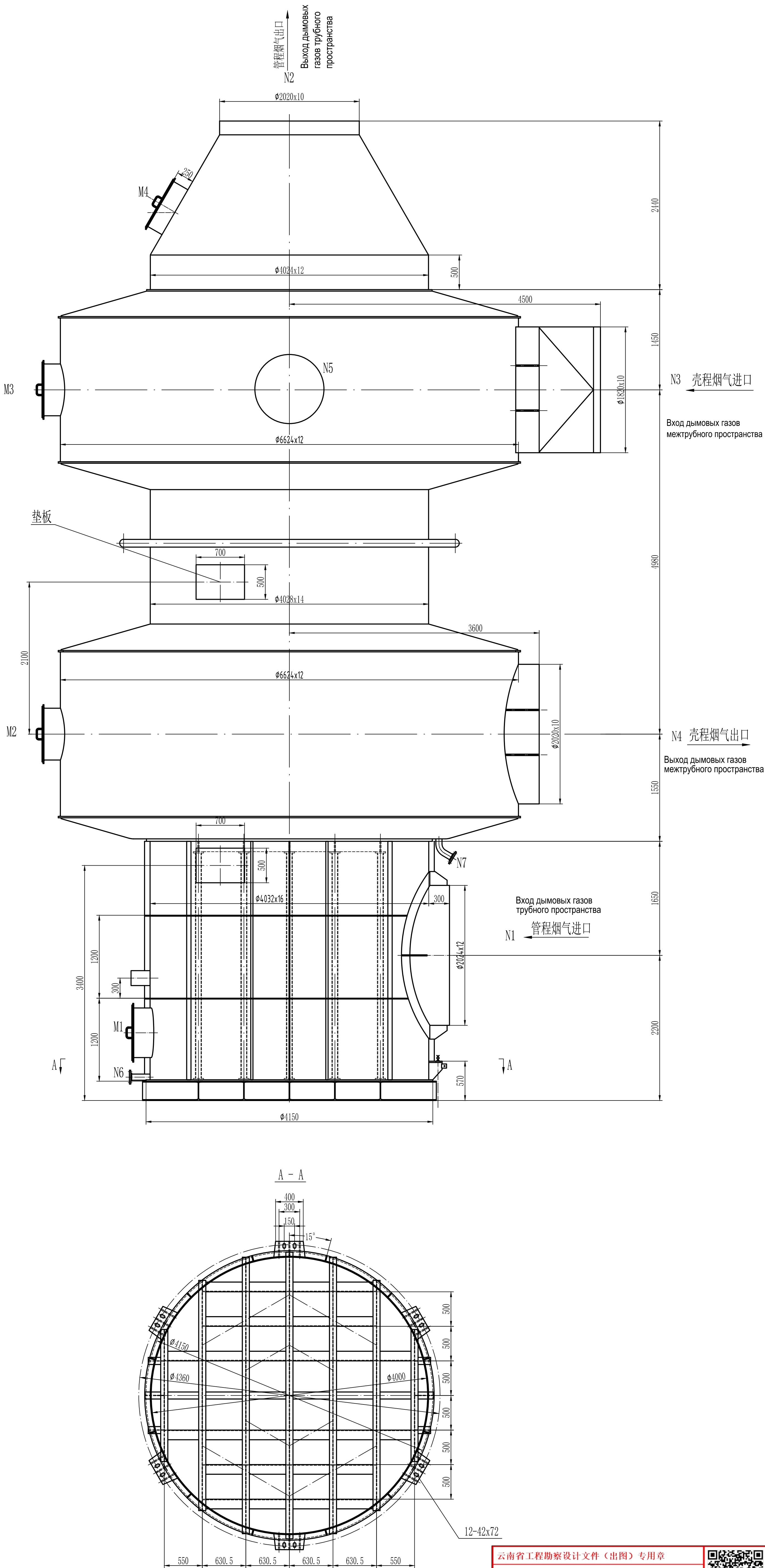


姓名 Name	姓名 Surname	姓名 Name
会签 Sign-off	郑斌斌	
工艺 Technology		
设备 Device		
起吊 Hoisting		
自控 Automatic control		
给排水 Water supply		
电 Electricity		
采暖 Heating		
建筑 Architecture		
结构 Structure		
总图 General		
设计 Design		
经理 Manager		

[illegible]

主要受压元件材料 Material of the main stressed components				
名称 Name	标准 Standard	牌号 Mark	供货状态 Supply status	附加要求 Additional requirements
板材 Листовой материал	GB/T 713-2013	Q245R	热轧 Горячая прокатка	
锻件 Кованые детали	/	/	热轧 Горячая прокатка	
管材 Трубы	GB/T8163-2018	20	热轧 Горячая прокатка	
换热管 Теплообменные трубы	GB/T9948-2013	20+溶焊 20+welding	冷拔 Холодное волочение	

Требования: Технические требования:	
1.	所有零部件焊接前，需清除焊缝附近的铁锈及油污。
1.	Все детали перед сваркой должны быть очищены от ржавчины и масляных загрязнений в зоне сварного шва.
2.	管板安装时，两端管板面应相互平行，且与壳体中心线垂直，其公差为1mm。
2.	Монтаж труб. пластины: поверхности обеих сторон параллельны, перпендикулярны оси корпуса, допуск 1 мм.
3.	换热管用整根无缝管制作，不允许拼接，合格后进行渗铝处理。渗铝管按GB/T 18592-2001《金属覆层 钢铁制品热浸镀铝技术条件》执行，铝层厚度不小于0.1mm。
3.	Теплообменные трубы должны быть изготовлены из цельнотянутых бесшовных стальных труб с последующей алитированием. Алитирование должно выполняться в соответствии с GB/T18592-2001 «Технические условия горячего алюминирования стальных изделий металлическими покрытиями», толщина алюминиевого слоя должна быть не менее 0,1 мм.
4.	所有对接焊缝、角焊缝均采用全焊透结构。焊缝与母材应圆滑过渡，不得有表面裂纹、未焊透、未融合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷。
4.	Все стыковые/угловые швы – полное проплавление. Плавный переход в базовую металл. Дефекты (трещины, непроплавление, поры и т.д.) не допускаются.
5.	补强圈螺栓应安装于操作工况时壳体的最低位置，焊接完毕后通入0.4~0.5MPa的压缩空气，角接接头不得有渗漏现象。
5.	Усил. кольцо: шпильные отверстия в нижней точке корпуса. После сварки – сжатый воздух 0,4–0,5 МПа. Угловые соединения – без утечек.
6.	换热管与管板的焊接接头应进行100%PT检测，按NB/T 47013.5-2015的规定I级合格，PT检测灵敏度等级为C级。
6.	Сварные соединения теплообменных труб с трубой решеткой должны подвергаться 100%-му контролю методом РТ (капиллярный контроль) в соответствии с требованиями стандарта NB/T 47013.5-2015, уровень качества I, чувствительность контроля РТ должна соответствовать классу С.
7.	上下管箱内表面，上管板的上表面，下管板的下表面以及与上下管箱连接的所有零部件。接管和人孔内表面均应喷铝，喷铝按照GB/T9793-2012《热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金》中的要求进行，喷铝厚度为0.3mm。
7.	Внутренние поверхности верхнего и нижнего трубных ящиков, верхняя поверхность верхней трубной решетки, нижняя поверхность нижней трубной решетки, все соединительные элементы с трубными ящиками, внутренние поверхности патрубков и люков должны подвергаться алюминиевому напылению. Нанесение алюминия должно выполняться в соответствии с требованиями GB/T9793-2012 «Термическое напыление металлических и других неорганических покрытий — цинк, алюминий и их сплавы», толщина алюминиевого напыления составляет 0,3 мм.
8.	容器底板平整度误差±0.3mm。
8.	Погрешность плоскости днища емкости ±0,3 мм.
9.	壳程上烟气进口和出口需在筒体开口，数量各2个，管口方位及开口方位以及双圆弧方位见工艺管口方位图。
9.	Отверстия в оболочке: вход/выход дымовых газов – по 2 шт. Расположение патрубков, отверстий и сегментных вырезов – см. схему расположения патрубков.
10.	壳体制造完毕，所有焊缝应进行煤油白粉渗透检查，无渗漏为合格。
10.	Все швы: проверка утечек керосином с мелом. Без утечек – приемлемо.
11.	涂装涂色要求按项目统一要求。
11.	Требования к окраске и цветам должны соответствовать единым проектным требованиям.

符号 Символ	公称尺寸 Номинальный размер	公称压力 Номинальное давление	连接标准 Стандарт соединения	法兰形式 Тип фланца	连接形式 Тип соединения	用途或名称 Назначение или название	外伸长度 Выступающая длина
N1	DN2000	/	/	/	焊接 Сварка	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N2	DN2000	/	/	/	焊接 Сварка	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N3	DN1800	/	/	/	焊接 Сварка	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N4	DN2000	/	/	/	焊接 Сварка	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N5	DN1000	/	/	/	焊接 Сварка	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N6	DN80	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
N7	DN80	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	管径为公口 Выходной диаметр трубяного пристакания	垫层 Ос. черепка
M1-4	DN750	/	/	/	焊接 Сварка	人孔 Лес	垫层 Ос. черепка

版 次 Версия		说 明 Примечания				日 期 Дата	
 云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.				 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.			
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты				工程代号 Код объекта	
						3147	
姓 名 Фамилия и Имя		签 名 Подпись		日 期 Дата		设计项目 Проектная работа	
审 定 Утверждение		审 核 Проверка		设计阶段 Стадия проектирования		硫酸及转化工序 Секция серной кислоты и конверсии	
设 计 Проектирование		徐 强		2026. 1. 19		设计阶段 Детальный проект	
校 核 Проверка		曹元润		2026. 1. 19		图 号 3147-SH11-03-01	
日 期 Дата		专业 Специальность		比例 Масштаб		第 1 张 Листы	
2026. 1. 19		设备 Оборудование		1: 30		共 1 张 Листы	
		版 次 Версия		Rev. 0			